

一、项目安装

1.1 环境要求

- Python 3.8–3.12
- PyTorch 2.0+

1.2 安装步骤

```
bash
# 进入项目目录
cd E:\sh_gnn_production

# 推荐：创建虚拟环境
python -m venv venv
.\venv\Scripts\activate      # Windows
# source venv/bin/activate   # Linux/Mac

# 安装依赖
pip install -r requirements.txt

# 安装 SH-GNN 包（开发模式）
pip install -e .
```

1.3 验证安装

```
bash
python -c "from sh_gnn import SHGNN; print('安装成功')"
```

二、主要使用方式

2.1 命令行接口（CLI）

安装后会自动注册 `sh-gnn` 命令。打开终端输入：

```
bash
sh-gnn --help
```

您会看到三个子命令：

命令	功能	示例
<code>train</code>	训练模型	<code>sh-gnn train --dataset modelnet40 --epochs 30</code>
<code>export</code>	导出 ONNX	<code>sh-gnn export --checkpoint best.pt --output model.onnx</code>
<code>serve</code>	启动推理服务	<code>sh-gnn serve --port 8000</code>

注意：ModelNet40 数据集会自动下载（约 1.2GB），首次训练需要网络。

2.2 直接使用预训练权重（无需训练）

所有 33 个权重文件位于 `checkpoints/` 目录。您可以直接在 Python 脚本中加载。

示例：Tiny 模型推理（10 类形状分类）

```
python
import torch
from sh_gnn import SHGNN, Config
from torch_geometric.data import Data
from torch_geometric.nn import knn_graph

# 1. 配置（必须与权重文件匹配）
cfg = Config()
cfg.l_max = 3
cfg.num_layers = 2
```

```

cfg.hidden_dim = 32
cfg.in_features = 3
cfg.out_features = 10 # 10 类

model = SHGNN(cfg)
model.load_state_dict(torch.load("checkpoints/SHGNN_Tiny_h32_L2_lmax3_40Kpa
rams.pt", map_location="cpu"))
model = torch.compile(model) # 可选: 2.8 倍加速
model.eval()

# 2. 准备点云数据 (N×3)
points = torch.randn(256, 3) # 256 个点
points = points / points.norm(dim=1, keepdim=True) # 归一化到单位球面

# 3. 构建 kNN 图
k = 16
edge_index = knn_graph(points, k=k, loop=False)
row, col = edge_index
rel = points[col] - points[row]
dist = torch.norm(rel, dim=1, keepdim=True)
rel_norm = rel / (dist + 1e-8)
theta = torch.acos(torch.clamp(rel_norm[:, 2], -1, 1))
phi = torch.atan2(rel_norm[:, 1], rel_norm[:, 0]) + torch.pi
phi = phi % (2 * torch.pi)
edge_attr = torch.cat([dist, theta.unsqueeze(1), phi.unsqueeze(1)], dim=1)

# 4. 构建 Data 对象 (signals 可以是零, 动态稀疏会自动跳过)
data = Data(x=points, edge_index=edge_index, edge_attr=edge_attr,
            signals=torch.zeros(points.size(0), (cfg.l_max+1)**2))

# 5. 推理
with torch.no_grad():
    task_out, _, _ = model(data, return_phys_loss=False)
    pooled = task_out.mean(dim=0) # 全局池化
    pred = pooled.argmax().item()
    print(f"预测类别: {pred}")

```

2.3 启动 Web API 服务（用 HTTP 请求调用）

虽然没有网页前端，但 SH-GNN 内置了 FastAPI 服务，您可以启动一个 REST API。

启动服务（记得先设置环境变量指向权重文件）

```
bash
# Windows PowerShell
$env:SHGNN_CHECKPOINT = "E:\sh_gnn_production\checkpoints\SHGNN_Tiny_h32_L2_lmax3_40Kparams.pt"
sh-gnn serve --port 8000 --host 0.0.0.0

# Linux/Mac
export SHGNN_CHECKPOINT=./checkpoints/SHGNN_Tiny_h32_L2_lmax3_40Kparams.pt
sh-gnn serve --port 8000 --host 0.0.0.0
```

服务启动后，您会看到类似输出：

```
text
INFO:      Started server process
INFO:      Uvicorn running on http://0.0.0.0:8000
```

用 Python 调用 API（也可以使用 curl、Postman 等）

```
python
import requests
import numpy as np

# 准备点云
N = 256
points = np.random.randn(N, 3).astype(np.float32)
edge_index = [[0, 1], [1, 0]] # 示例，实际需要构建图
edge_attr = [[0.5, 1.2, 2.3], [0.5, 1.2, 2.3]]

payload = {
    "nodes": {
        "x": points.tolist(),
        "edge_index": edge_index,
        "edge_attr": edge_attr
    },
    "return_alms": False
}
```

```
resp = requests.post("http://localhost:8000/predict", json=payload)
print(resp.json()) # 包含 task_out, inference_time_ms
```

注意：API 需要您自己构造 `edge_index` 和 `edge_attr`（kNN 图），服务本身不包含图构建逻辑。建议在客户端完成。

三、Docker 部署（无网页但可服务化）

项目提供了 `Dockerfile`，可以打包成容器镜像运行推理服务。

```
bash
# 构建镜像
docker build -t sh-gnn:latest .

# 运行容器（自动启动 serve）
docker run -p 8000:8000 -v /path/to/checkpoints:/app/checkpoints sh-gnn:latest
```

然后同样通过 `http://localhost:8000/predict` 访问。

四、关于“没有网页”的问题

您说得对，目前项目没有可视化的网页界面。但您可以通过以下几种方式获得图形化体验：

1. 用 **Jupyter Notebook**：在上面 Python 推理代码的基础上，使用 `matplotlib` 可视化点云和预测结果。
2. 用 **Gradio 快速搭建**：在现有 API 外包装一个简易 Web UI，几行代码即可。

3. 用 **TensorBoard**: 训练时开启 `tensorboard --logdir logs` 查看训练曲线。

如果您需要一个开箱即用的 Web 演示界面，我可以帮您写一个简单的 **Streamlit** 或 **Gradio** 前端，放在项目 `examples/` 目录下。需要吗？

五、常见问题

问题

解决方法

`ModuleNotFoundError: No module named 'sh_gnn'`

执行 `pip install -e .` 安装包

`torch.compile` 不支持旧 PyTorch

升级到 PyTorch 2.0+，或删除 `torch.compile`

找不到权重文件

确认 `checkpoints/` 路径，或使用绝对路径

API 返回 422 错误

检查 `edge_index` 和 `edge_attr` 的维度是否

想要图形界面

见上面第四点，我可以帮你写一个 Gradio

六、总结

使用场景

推荐方式

快速测试

直接运行项目中的 `examples/quickstart.py`

使用场景

推荐方式

训练自己的数据

用 `sh-gnn train` 或修改 `train_modelnet.py`

服务化部署

`sh-gnn serve` + FastAPI + Docker

研究实验

Jupyter Notebook + 预训练权重

SH-GNN 不是网页应用，而是 Python 库 + CLI 工具。您把它当作一个深度学习框架来使用，而不是一个网站。如果需要可视化界面，建议包装一个轻量级前端。